

·指南与共识·

急性冠状动脉综合征特殊人群抗血小板治疗中国专家建议

中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会

中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组

中华心血管病杂志编辑委员会

抗血小板治疗可显著降低冠心病患者的血栓事件风险,国内外指南均将其作为急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)治疗的 I 类推荐。但临床实践中,抗血小板治疗的疗效和安全性呈现较大的个体差异,一些血栓和/或出血高风险的特殊患者,在接受常规抗血小板治疗时常发生血栓和出血事件,导致临床决策困难,亟须具体的指导性意见。因此,由中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会、中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组、中华心血管病杂志编辑委员会发起,根据近年国内外冠心病特殊人群抗血小板治疗临床研究成果,结合我国临床现状和从业专家的临床经验,制定此建议。本建议主要涉及高龄、溶栓治疗、合用口服抗凝药、肺栓塞(或静脉血栓栓塞症)、脑血管疾病、近期消化道出血病史、糖尿病、肾功能不全、痛风或高尿酸、缺铁性贫血、血小板计数低、冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting, CABG)及非心脏外科手术围术期等 12 类特殊人群的抗血小板治疗。希望通过本建议的制定与应用,为优化临床特殊人群抗血小板治疗提供指导。

高龄患者的抗血小板治疗

高龄(≥ 75 岁)ACS 患者临床表现常不典型,且冠状动脉多支病变及复杂病变常见,缺血事件发生率常高于非高龄 ACS 患者。随着年龄的增长,多种凝血因子血浆水平发生变化导致出血功能紊乱,加之常合并多种疾病如心力衰竭、高血压、糖尿病、卒中及肾功能不全等,多种药物联合使用较为常见,所以高龄也是 ACS 患者诊疗过程中出血的主要

危险因素之一^[1-2]。此外,高龄患者常被排除在随机对照研究之外,因此高龄 ACS 患者的抗血小板治疗缺乏循证医学证据,更应谨慎用药。

一、临床证据

COMMIT 研究是 1 项多中心、随机对照研究,纳入 45 852 例中国 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者,比较氯吡格雷+阿司匹林和安慰剂+阿司匹林的有效性及安全性。结果显示氯吡格雷+阿司匹林显著降低心血管事件(死亡、再梗死及卒中)($P=0.002$)。这一获益在 <60 、 $60\sim 69$ 、 ≥ 70 岁各年龄段中均存在,且总出血发生率差异无统计学意义^[3]。

PLATO 研究的高龄亚组(≥ 75 岁)分析显示,氯吡格雷与替格瑞洛治疗组的主要终点(心血管死亡、心肌梗死及卒中的复合终点)及大出血差异均无统计学意义,但替格瑞洛组呼吸困难发生率明显升高($HR=1.63$, $95\%CI$ $1.33\sim 1.90$)^[4]。基于东亚人群的 KAMIR-NIH 的研究显示,替格瑞洛在 ≥ 75 岁患者中的 TIMI 大出血风险明显高于氯吡格雷($HR=5.352$, $95\%CI$ $1.412\sim 20.288$)^[5]。

二、建议

对于年龄 ≥ 75 岁的 ACS 患者,建议在阿司匹林基础上选择氯吡格雷作为首选的 P2Y₁₂ 抑制剂。用法:75 mg、1 次/d,如此次发病前未用此药,建议予负荷量 300 mg。建议 DAPT 疗程为 12 个月,可根据患者缺血与出血风险适当延长或缩短。

溶栓治疗患者的抗血小板治疗

虽然经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)的应用越来越广泛,但在我国目前经济和医疗资源分布尚不均衡的条件下,静脉溶栓仍然是减少 STEMI 患者病死率和改善预后的重要方法^[6]。溶栓药物可使不稳定的粥样硬化斑块破裂处及受损内膜裸露更多,促进血小板活

化、聚集,短期内更易形成血栓,而溶栓药物本身具有促血凝作用,可能导致凝血酶从血栓内释放,再次形成血栓。据文献报道,溶栓治疗后仍有 15%~20% 的患者复发心肌缺血或冠状动脉再闭塞。因此,抗血小板治疗对增强溶栓药物的作用及预防早期再闭塞有着十分重要的作用。此外,溶栓治疗合并严重出血并发症的发生率约为 1%~5%^[7],所以在选择溶栓辅助抗血小板药物时应充分权衡出血和缺血风险。

一、临床证据

1. 阿司匹林:在 ISIS-2 试验中,应用链激酶溶栓的 STEMI 患者,联合用阿司匹林 150 mg 与单用链激酶者相比可降低 35 d 的病死率,且不增加出血^[8]。

2. 氯吡格雷:CLARITY-TIMI 28 研究纳入已接受溶栓治疗的 STEMI 患者 3 491 例,分别给予氯吡格雷(300 mg 负荷量,75 mg/d 维持)联合阿司匹林或阿司匹林单药治疗,研究结果显示,氯吡格雷联合治疗组的主要疗效终点(血管造影时动脉闭塞、死亡及造影前再发心肌梗死的复合终点)明显低于单药组(15.0%比 21.7%, $P<0.001$),氯吡格雷联合治疗组 30 d 复合终点(心血管原因死亡、再发心肌梗死及复发性缺血致紧急血运重建)发生率降低约 20%($P=0.03$),两组大出血及颅内出血率相似^[9]。其 PCI 亚组结果表明,氯吡格雷联合阿司匹林治疗可明显降低心血管死亡、心肌梗死或卒中的复合事件发生率($P=0.008$),且不增加 TIMI 大出血或小出血的发生率($P>0.99$)^[10]。另一项 COMMIT/CCS2 试验研究结果与之相似,在阿司匹林及其他标准治疗基础上,与安慰剂组比较,氯吡格雷组(75 mg/d)在 28 d 内可减低死亡、心肌梗死和卒中的相对风险 8.9%(9.2%比 10.1%, $P=0.002$)^[3]。

3. 替格瑞洛:由于 PLATO 研究排除了溶栓的患者,故目前并无替格瑞洛应用于溶栓患者的疗效和安全性证据,即将公布的 TREAT 研究可能会提供更多证据。

二、建议

1. STEMI 溶栓患者尽早给予双联抗血小板治疗(dual antiplatelet therapy, DAPT):阿司匹林负荷量 200~300 mg(嚼服),随后 100 mg/d;≤75 岁者给予氯吡格雷 300 mg 负荷剂量(>75 岁者不予负荷剂量),随后 75 mg/d,持续治疗至少 12 个月。

2. STEMI 溶栓患者不推荐使用替格瑞洛,但溶栓后行 PCI 的患者,可权衡出血和缺血风险,考虑

在溶栓 48 h 后使用替格瑞洛。

合用口服抗凝药患者的抗血小板治疗

长期口服抗凝药物(oral anticoagulation, OAC)是高危非瓣膜病心房颤动(non-valvular atrial fibrillation, NVAF)患者预防血栓栓塞的基石。当此类患者接受 PCI 治疗后,往往需要 DAPT^[11]。但几项大型注册研究显示,三联抗栓治疗导致大出血的风险是 OAC 或 DAPT 单独用药的 3~4 倍^[12]。

一、临床证据

WOEST 研究旨在探讨接受 OAC 治疗并行冠状动脉支架置入患者的最佳抗栓策略,与三联治疗组(华法林+氯吡格雷+阿司匹林)比较,华法林+氯吡格雷组出血风险明显减低(44.4%比 19.4%, $P<0.001$);且华法林+氯吡格雷组预防缺血的疗效优于三联治疗组(17.6%比 11.1%, $P=0.025$)^[13]。

PIONEER AF-PCI 研究纳入 ACS 伴 NVAF 患者 2 100 例,分别给予新型口服抗凝药(NOAC)利伐沙班(15 mg,1 次/d)联合氯吡格雷(75 mg/d),或利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)联合 DAPT(氯吡格雷 75 mg/d+阿司匹林 75~100 mg/d),或华法林联合 DAPT 治疗 12 个月,研究结果显示,利伐沙班联合氯吡格雷与利伐沙班联合 DAPT 临床出血率均明显低于华法林联合 DAPT^[14],且全因死亡率和再住院率也明显低于华法林联合 DAPT 组^[15]。

ATLAS ACS2 -TIMI51 研究纳入 15 526 例近期 ACS 患者,接受 DAPT 且初始症状稳定后 1~7 d 后,观察利伐沙班的二级预防效果。结果显示,在 DAPT 基础上加用低剂量(2.5 mg,2 次/d)的利伐沙班治疗明显降低 ACS 患者的心血管死亡、心肌梗死或卒中的发生率(8.9%比 10.7%, $P=0.008$),但出血事件增多(2.1%比 0.6%, $P<0.001$),部分抵消了其获益^[16]。

GEMINI-ACS 研究纳入了 3 037 例近期 ACS 患者,比较了在 P2Y₁₂ 抑制剂(氯吡格雷或替格瑞洛)基础上,小剂量利伐沙班与阿司匹林在 ACS 患者中的安全性。结果发现利伐沙班 2.5 mg,2 次/d+P2Y₁₂ 受体抑制剂与标准 DAPT 相比出血风险差异无统计学意义($P=0.58$),缺血性复合终点事件发生率差异也无统计学意义($P=0.73$)^[17],提示不能耐受阿司匹林的 ACS 患者可用利伐沙班 2.5 mg,2 次/d+P2Y₁₂ 受体抑制剂作为替代抗栓治疗方案。

ISAR-TRIPLE 研究纳入接受药物洗脱支架

(DES)治疗的稳定性心绞痛或ACS患者614例,在OAC+阿司匹林治疗的基础上随机给予氯吡格雷6周或6个月,研究结果显示,2个治疗组主要研究终点(9个月后患者死亡、心肌梗死、支架血栓、卒中事件)发生率差异无统计学意义(9.8%比8.8%, $P=0.63$)、次要缺血终点(心源性死亡、心肌梗死、支架血栓、缺血性卒中)以及次要出血终点(TIMI大出血)差异也无统计学意义(4.0%比4.3%, $P=0.87$; 5.3%比4.0%, $P=0.44$)^[18]。

RE-DUAL PCI研究入选2 725例接受PCI治疗的NVAf患者,随机接受华法林+DAPT(三联治疗)或达比加群(110或150 mg, 2次/d)+P2Y₁₂抑制剂(双联治疗),三联组中置入裸金属支架(BMS)和DES者,阿司匹林的疗程分别为1和3个月,3组中P2Y₁₂抑制剂治疗均为12个月。全部入选病例中,约50%为ACS,14.6%合用替格瑞洛。结果表明,双联治疗在降低缺血风险方面不劣于三联治疗(13.7%比13.4%,非劣效检验, $P=0.005$),而110及150 mg达比加群组出血风险显著低于三联治疗组[分别为15.4%比26.9%和20.2%比25.7%(未包括美国之外的老年患者)]^[19]。

二、建议

1. 低出血风险(HAS-BLED评分^[20]≤2分)的ACS合并房颤患者,不论支架的类型,起始NOAC或华法林+阿司匹林及氯吡格雷三联抗栓治疗持续6个月,再NOAC或华法林+阿司匹林或氯吡格雷治疗至12个月。

2. 高出血风险(HAS-BLED评分≥3分)的ACS合并NVAf患者,不论临床状况(稳定性冠心病或ACS)和置入支架类型(BMS或新一代DES),应根据缺血风险给予起始NOAC或华法林+氯吡格雷双联治疗,或NOAC/华法林+阿司匹林+氯吡格雷三联抗栓治疗持续1个月,再NOAC或华法林+阿司匹林或氯吡格雷双联抗栓至12个月。

3. 如使用NOAC,可考虑以下方案以减少出血风险:(1)达比加群110 mg, 2次/d基础上加用氯吡格雷75 mg/d;(2)利伐沙班15 mg, 1次/d基础上加用氯吡格雷75 mg/d;(3)利伐沙班2.5 mg, 2次/d基础上联合DAPT(氯吡格雷75 mg/d+阿司匹林100 mg/d)。

肺栓塞(或静脉血栓栓塞症)患者的抗血小板治疗

静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)包括深静脉血栓形成和肺血栓栓塞症

(pulmonary thromboembolism, PTE),年发病率为100/10万~200/10万,是第三大常见的心血管疾病^[21],ACS患者发生VTE的比例为4.96%~14.90%(其中约5%为致死性PTE)^[22]。VTE患者在急性期溶栓和抗凝治疗后,需长期口服抗凝剂促进血栓溶解及预防复发。而ACS患者需长期口服抗血小板药物以减少冠状动脉不良事件。当ACS患者合并VTE时,往往使病情更加复杂,处理更为棘手。

一、临床证据

目前对于合并VTE的ACS患者的抗血小板治疗尚无相关临床证据。

二、建议

1. ACS合并急性PTE:药物溶栓治疗后,可选择阿司匹林+氯吡格雷+NOAC或华法林三联抗栓治疗至少3个月,后根据病情决定是否停用NOAC或华法林。

2. ACS拟行支架置入术合并急性PTE:(1)除非紧急支架置入,否则均应优先按指南处理急性PTE,并联用阿司匹林,尽可能在完成PTE的抗栓治疗3个月后,再行支架置入;(2)短期(4周)使用三联疗法后,可选择华法林或NOAC+氯吡格雷的双联疗法至12个月。

卒中/短暂性脑缺血发作(TIA)患者抗血小板治疗

卒中目前已经成为全球第二大致死病因,约12.3%~16.6%的ACS患者有卒中/TIA病史。既往卒中/TIA病史显著增加卒中风险($OR=2.74$, 95%CI 2.19~3.42),1年内发生非致命性颅内出血的风险是无卒中和TIA病史患者的3.03倍^[23-24]。因此,ACS合并卒中的患者缺血和出血风险均显著增高,抗血小板治疗更应该兼顾出血和缺血的平衡。

一、临床证据

CHARISMA研究亚组分析结果表明,与阿司匹林单药相比,DAPT显著降低既往有卒中病史的ACS患者的心血管死亡、心肌梗死或卒中发生率($HR=0.83$, 95%CI 0.72~0.96, $P=0.01$)以及因缺血而住院治疗的比例($HR=0.86$, 95%CI 0.76~0.96, $P=0.008$),但DAPT组的中度出血显著增高($HR=1.60$, 95%CI 1.16~2.20, $P=0.004$),严重出血差异无统计学意义^[25]。

CHANCE研究显示对于轻型缺血性卒中及高危TIA患者,给予DAPT(氯吡格雷+阿司匹林)90 d,卒中发生率低于单用阿司匹林($HR=0.68$,

95%CI 0.57~0.81, $P<0.001$), 中、重度出血率组间比较差异无统计学意义^[26]。

PLATO 亚组分析纳入卒中或 TIA 病史的 ACS 患者 1 152 例, 分别给予替格瑞洛(180 mg 负荷剂量, 90 mg、2 次/d 维持剂量)或氯吡格雷(300 mg 负荷剂量, 75 mg/d 维持剂量)治疗, 结果显示经治疗后患者主要复合终点(心血管死亡、心肌梗死、卒中)及出血率均较低^[27], 但 PLATO 研究显示, 替格瑞洛组非 CABG 大出血及致命性颅内出血发生率均高于氯吡格雷组($P=0.03$, $P=0.02$)^[28]。

SOCRATES 研究纳入轻型缺血性卒中及高危 TIA 患者 13 199 例, 分别给予替格瑞洛或阿司匹林治疗 90 d, 结果显示与阿司匹林比较, 替格瑞洛并未显著降低缺血性卒中及 90 d 主要终点事件发生率(卒中、心肌梗死或死亡的复合终点), 两组间大出血、颅内出血及致命性出血发生率相似^[29]。

二、建议

1. 既往有缺血卒中或 TIA 病史的 ACS 患者, 推荐阿司匹林(100 mg/d) + 氯吡格雷(75 mg/d)持续 12 个月。

2. ACS 应用 DAPT 期间发生颅内出血, 应停用 DAPT, 权衡出血和再发缺血事件的风险, 于病情稳定 2~8 周后, 适时恢复适度的抗栓治疗, 可先启用氯吡格雷治疗, 随后继续应用 DAPT。

近期消化道出血病史患者的抗血小板治疗

抗血小板药物在减少心血管事件的同时, 可增加消化道出血的风险, 尤其对于消化道出血风险较高者[具有胃肠道溃疡或出血病史者; 或长期使用非甾体类抗炎药(NSAIDs)或糖皮质激素; 或具有下列 2 项或更多危险因素: 年龄 ≥ 65 岁、消化不良、胃食管反流病、幽门螺旋杆菌感染或长期饮酒]^[30]。真实世界中, 行 PCI 出院后自发性出血人群中, 消化道出血约占 77.2%^[31]。

阿司匹林增加胃肠出血风险的机制包括两个方面: 一是对正常消化道黏膜有直接刺激作用, 破坏消化道黏膜屏障; 二是抑制环氧化酶, 减少前列腺素的合成, 从而减少胃黏膜血流量, 不利于胃黏膜的修复。P2Y₁₂受体拮抗剂并不直接损伤消化道黏膜, 但可抑制血小板衍生生长因子和血小板释放的血管内皮生长因子, 从而阻碍新生血管生成并影响溃疡愈合。消化道出血不仅影响患者预后而且降低其治疗依从性, 因此该类患者的抗血小板治疗

应充分权衡获益与风险。

一、临床证据

前瞻性研究对急性下消化道出血与治疗药物的相关性进行了分析, 结果显示 NSAIDs($OR=3.3$, 95%CI 1.99~5.82)、低剂量阿司匹林($OR=1.5$, 95%CI 1.01~2.13)、华法林($OR=2.7$, 95%CI 1.61~4.57)均与急性下消化道出血风险相关^[32]。回顾性研究证实, NSAIDs 与非阿司匹林抗血小板药物联合用药, 出血风险高于抗血小板药物单药治疗($HR=1.8$, $P<0.05$)^[33]。

1 项病例对照研究纳入伴胃肠道出血史的 ACS 患者 3 580 例, 分别给予阿司匹林+质子泵抑制剂(PPI)、氯吡格雷或氯吡格雷+PPI 治疗, 结果显示相较于阿司匹林+PPI 组, 氯吡格雷组($HR=0.23$, 95%CI 0.14~0.36)与氯吡格雷+PPI 组消化道出血风险更低($HR=0.70$, 95%CI 0.52~0.96); 相较于阿司匹林+PPI 组, 氯吡格雷组的心血管事件风险更低($HR=0.57$, 95%CI 0.38~0.84), 但氯吡格雷+PPI 心血管风险增高($HR=1.59$, 95%CI 1.18~2.13)^[34]。对 CURRENT 研究中联用 PPI(奥美拉唑或潘妥拉唑)的 18 436 例患者的事后分析显示, 心血管死亡、心肌梗死或卒中主要复合终点在 PPI 随机化使用各组间差异无统计学意义(校正 $HR=0.99$, 95%CI 0.83~1.19), 且奥美拉唑和潘妥拉唑组之间也无差异。中国人群研究显示, DAPT 联用 PPI 治疗 30 d, 埃索美拉唑较雷贝拉唑对抗血小板作用的影响相对更小。另外, 对 PLATO 研究的出血事件分析发现, 与氯吡格雷相比, 替格瑞洛增加 ACS 患者 DAPT 期间的自发性消化道出血发生率($P=0.048$)^[35]。

二、建议

1. 具有高危消化道出血风险的 ACS 患者(包括老年人、服用华法林、糖皮质激素或者 NSAIDs 等), 推荐在氯吡格雷和阿司匹林 DAPT 基础上服用 PPI 1~3 个月。

2. 既往有消化道出血史及抗血小板治疗过程中发生消化道出血的 ACS 患者, 应联合应用 PPI 3~6 个月, 其后可考虑继续或间断服用 PPI。

3. DAPT 期间发生消化道出血的患者, 在尽快明确出血原因并积极治疗原发病的基础上, 应权衡出血和缺血风险决定是否停用抗血小板治疗及何时恢复抗血小板治疗。轻度出血无需停用 DAPT, 如有明显出血(血红蛋白下降 >3 g 或需要住院治疗, 但未引起血流动力学紊乱), 可考虑首先停用阿司匹林, 如出现危及生命的活动性出血, 可停用所

有抗血小板药物。病情稳定后,在确保安全的情况下尽快恢复抗血小板治疗,一般 3~5 d 后恢复氯吡格雷,5~7 d 后恢复阿司匹林。

4. 服用替格瑞洛发生消化道出血的患者,建议停用替格瑞洛,如轻、中度出血可考虑直接换用氯吡格雷,重度出血需停用 P2Y₁₂ 抑制剂治疗者,在出血停止后换用氯吡格雷。

糖尿病患者的抗血小板治疗

糖尿病患者是心血管疾病的高危人群,约 32% 的 ACS 人群合并有糖尿病^[36]。与非糖尿病患者比较,糖尿病患者多为高龄、合并症[如高血压、动脉粥样硬化性疾病、慢性肾脏病(CKD)、左心室功能不全等]发病率高^[36]。ACS 合并糖尿病的患者不仅血栓风险增高,而且出血风险也明显增高^[37-38]。研究表明,ACS 合并糖尿病患者血栓的数量及结构与单纯 ACS 患者存在显著差异,主要表现为数量增多、纤维蛋白排列紊乱的低张力血栓以及微血栓数量更多、血栓自溶的时间更长^[39]。糖尿病患者的血小板常存在多个信号通路的异常调节,包括受体和细胞内下游信号的异常,从而导致血小板反应性增高^[40]。因而,抗血小板药物治疗在 ACS 合并糖尿病患者中显得尤为重要。

一、临床证据

ELEVATE-TIMI 56 研究表明,糖尿病患者往往需要倍增氯吡格雷维持剂量,才能达到有效的血小板聚集抑制^[41]。PLATO 研究糖尿病亚组入选了 4 662 例糖尿病患者,其中 1 036 例接受胰岛素治疗。分析显示,替格瑞洛降低主要终点事件发生率不受糖尿病状态及血糖水平的影响。在 HbA_{1c}≥6% 的患者中,替格瑞洛可使主要终点事件绝对风险减少 2.8%,全因死亡绝对风险减少 1.8%,与总体人群结果一致,且不增加主要出血风险^[42]。

一项纳入了 6 项随机对照研究的荟萃分析表明,糖尿病患者 PCI 后接受较长期(≥12 个月) DAPT,与 3~6 个月短期 DAPT 相比,降低支架血栓风险($P=0.04$),但未降低心肌梗死($P=0.37$)、卒中($P=0.90$)和全因死亡风险($P=0.12$),而且会增加主要出血事件发生风险($P=0.02$)^[43]。

DECLARE-DIABETES 研究比较了三联抗血小板治疗(阿司匹林+氯吡格雷+西洛他唑)与 DAPT(阿司匹林+氯吡格雷)对接受 DES 的糖尿病患者的疗效,结果显示,三联抗血小板治疗组 6 个月内再狭

窄率、9 个月内靶血管重建率及主要心血管不良事件发生率均低于 DAPT 组(8.0%比 15.6%, $P=0.033$; 2.5%比 7.0%, $P=0.034$; 3.0%比 7.0%, $P=0.066$)^[44]。

二、建议

1. 合并糖尿病的 ACS 和/或 PCI 患者,推荐阿司匹林(100 mg/d) + 替格瑞洛(负荷剂量 180 mg,维持剂量 90 mg,2 次/d)或阿司匹林(100 mg/d) + 氯吡格雷(负荷剂量 300 mg,维持剂量 75 mg/d)治疗至少 12 个月。

2. 合并糖尿病的 ACS 患者行 PCI 后,可给予三联抗血小板治疗(阿司匹林+氯吡格雷+西洛他唑) 6~9 个月,后维持 DAPT 至少 12 个月。

合并肾功能不全患者的抗血小板治疗

CKD 是严重危害人类健康的慢性疾病之一,一项全美范围的急性冠状动脉治疗干预注册研究表明,30.5% 的 STEMI 以及 42.9% 的 NSTEMI 患者合并 CKD^[45]。合并 CKD 的 ACS 患者因肾功能不全,可能存在血小板功能障碍及异常的凝血级联反应,同时具有出血及血栓形成倾向^[46-47]。TRILOGY ACS 研究表明,合并 CKD 的 ACS 患者其出血、缺血发生率会随着 CKD 的恶化而升高,而且受损的肾脏还可能导致血小板治疗药物低反应^[48]。因此对合并 CKD 的 ACS 患者给予有效的抗血小板药物干预及指导是非常必要的。

一、临床证据

CURE 研究纳入 12 562 例非 ST 段抬高型 ACS (NSTEMI-ACS) 患者,超过 1/4 患者入选时估算的肾小球滤过率(eGFR)受损(<60 ml/min),根据 eGFR 分层(<64.0、64.0~81.2 和 >81.3 ml/min),氯吡格雷治疗使肾功能不全患者有不同程度的获益;与阿司匹林单药相比,加用氯吡格雷的 DAPT 可显著降低心血管死亡风险,且不增加大出血及非致命性大出血发生率^[49]。

PLATO 研究共入选 1 538 例 ACS 合并 CKD 的患者,此部分患者接受替格瑞洛治疗后,血肌酐水平显著升高的比例高于接受氯吡格雷治疗者(0 比 6.4%, $P=0.022 5$)^[50]。根据美国 FDA 数据,替格瑞洛与血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)合用后,肾性不良事件发生率明显增高,在重度肾功能不全(eGFR<30 ml/min)患者,替格瑞洛与氯吡格雷相比增加大出血(11.3%比 19%)和肾功能衰竭(5.4%比 13.6%)风险,且 ARB 和替格瑞洛合用呼吸困难的

比例发生率高达 21.4%。对 PLATO 研究中联用 ARB 的患者进一步分析发现,相比氯吡格雷治疗组,替格瑞洛组血肌酐升高 $>50\%$ 的比例(11.2%比 7.1%)、肾相关不良事件(6.5%比 4.3%)、肾功能相关不良事件(4.5%比 2.8%)均明显升高^[51]。

OPT-CKD 研究入选 60 例 NSTEMI-ACS 合并中重度肾功能不全的患者,在阿司匹林基础上随机接受替格瑞洛或氯吡格雷治疗,药效学和药动学结果表明,替格瑞洛较氯吡格雷起效更快,对血小板的抑制作用更强,但是否可转化为临床获益还有待进一步验证^[52]。

二、建议

1. 对重度肾功能不全($eGFR < 30 \text{ ml/min}$)患者,应首选阿司匹林 100 mg/d+氯吡格雷 75 mg/d。

2. 对轻中度肾功能不全($30 \text{ ml/min} < eGFR < 90 \text{ ml/min}$)患者,推荐阿司匹林(100 mg/d)+氯吡格雷(负荷剂量 300 mg,维持剂量 75 mg/d)或阿司匹林(100 mg/d)+替格瑞洛(负荷剂量 180 mg,维持剂量 90 mg,2 次/d)。

3. 对于肾功能不全患者,如需联用 ARB 治疗,DAPT 首选氯吡格雷+阿司匹林。

合并痛风/高尿酸血症患者的抗血小板治疗

痛风指急性特征性关节炎和慢性痛风石疾病^[53],近 10 年的流行病学研究显示,我国不同地区痛风患病率为 0.86%~2.20%^[54]。相较于非痛风者,痛风患者非致命性心肌梗死风险更高($RR=1.59, 95\%CI 1.04\sim 2.41$)^[55]。高尿酸血症是痛风发生发展的重要生化基础及最直接病因^[53],随着血尿酸水平的升高,超过其饱和度而析出结晶时,便会附着于血管壁,从而损伤血管内皮细胞并促进冠状动脉粥样硬化斑块的形成。高尿酸血症是女性全因死亡和冠心病死亡的独立危险因素。高尿酸血症对男性和女性冠心病的发生和预后影响不同,可能与雌激素水平的影响有关^[54]。血尿酸水平每升高 $60 \mu\text{mol/L}$,女性心血管病病死率和缺血性心脏病病死率分别增加 26% 和 30%,男性则分别增加 9% 和 17%。

一、临床证据

阿司匹林对于尿酸代谢的影响具有剂量特异性,大剂量阿司匹林($>3 \text{ g/d}$)可明显抑制肾小管对尿酸的重吸收,促进尿酸排泄;中等剂量阿司匹林($<1\sim 2 \text{ g/d}$)抑制肾小管对尿酸的排泄,从而引起血

尿酸水平升高^[56]。小剂量阿司匹林($75\sim 325 \text{ mg/d}$)轻度升高血尿酸^[57],但考虑到 $75\sim 325 \text{ mg/d}$ 阿司匹林具有抗血小板作用相关的心、脑血管获益,对合并高尿酸血症的患者谨慎停用,建议碱化尿液、多饮水,同时监测血尿酸水平。2016 版中国痛风诊疗指南中指出,痛风急性发作期,推荐首先使用 NSAID 缓解症状(1B),同时建议停用阿司匹林^[58]。

PEGASUS-TIMI 54 研究结果表明,相较于安慰剂,长时间使用替格瑞洛可使痛风风险增加 1.48~1.77 倍^[59]。痛风是替格瑞洛治疗时易见的不良反应,或与替格瑞洛活性代谢产物 AR-C124910XX 相关,AR-C124910XX 对在尿酸的吸收和重吸收中发挥重要作用的尿酸盐转运体 1 和有机阳离子转运体有抑制作用,从而影响肾脏对尿酸的代谢,增加尿酸暴露,最终致高尿酸血症和痛风的发生^[60]。

二、建议

1. 痛风急性发作时首选氯吡格雷 75~150 mg/d,病情稳定后尽早服用阿司匹林 75~100 mg/d+氯吡格雷 75 mg/d,6~12 个月后改为氯吡格雷 75 mg/d 长期维持。

2. 支架后服用 DAPT 过程中发生痛风,应权衡缺血和痛风危害,可考虑在氯吡格雷和阿司匹林 DAPT 基础上合用抗痛风药物。

3. ACS 合并痛风治疗,应考虑阿司匹林对血尿酸的影响,小剂量阿司匹林($75\sim 325 \text{ mg/d}$)可轻度升高血尿酸,一旦证实阿司匹林增加了痛风风险,立即停用阿司匹林或换用西洛他唑+氯吡格雷。

缺铁性贫血患者的抗血小板治疗

荟萃分析表明,相较于非贫血 ACS 患者,贫血 ACS 患者长期死亡风险($OR=2.03, 95\%CI 1.52\sim 2.71$)、心力衰竭($OR=1.96, 95\%CI 1.47\sim 2.62$)、心源性休克($OR=1.95, 95\%CI 1.04\sim 2.64$)以及大出血($OR=4.28, 95\%CI 1.05\sim 17.14$)的风险均显著升高^[61]。又因贫血是 ACS 患者出血性及缺血性事件风险的独立因素^[62],因此,对于合并缺铁性贫血的 ACS 患者的抗血小板治疗,应同时综合衡量出血及缺血的风险。

一、临床证据

铁缺乏和轻、中度贫血者以口服铁剂治疗为主,并改善饮食,进食富含铁的食物。重度贫血者口服铁剂或注射铁剂治疗,还可以少量多次输注浓缩红细胞。极重度贫血者血红蛋白 $<70 \text{ g/L}$ 首选输注浓缩红细胞,待血红蛋白达到 70 g/L 、症状改善

后,可改为口服铁剂或注射铁剂治疗。治疗至血红蛋白恢复正常后,应继续口服铁剂3~6个月。血红蛋白在70~100 g/L之间,根据患者手术与否和心脏功能等因素,决定是否需要输血。尽早纠正导致缺铁性贫血的病因至关重要。对于合并贫血的ACS患者的抗血小板治疗尚无相关临床研究证据,更多是来自医生的临床经验。

二、建议

1. 贫血患者选择抗栓治疗时需充分权衡缺血和出血风险,如果贫血原因不明或难以纠正,应限制使用DES,因为后者需延长DAPT的时间。

2. 经DES治疗后的ACS合并贫血患者,推荐DAPT治疗12个月,治疗过程中应对出血风险及骨髓抑制风险进行监测,并依据实际情况调整DAPT疗程,如患者伴高出血风险,则应考虑DAPT治疗6个月后停用P2Y₁₂受体抑制剂。

低血小板计数患者的抗血小板治疗

ACS合并血小板计数低患者分为两种情况,一是发生ACS之前已存在较低的血小板计数,二是ACS发病之后才出现血小板计数降低。就前者而言,血小板计数低的患者可见血小板体积增大(增大的血小板更易黏附在血管壁表面,诱发血栓形成)以及血小板微粒增多(这可在一定临床环境中促进血栓形成),预示了该类患者随后发生ACS的风险增加。而ACS之后出现的较低血小板计数,主要原因大多与治疗相关,如抗血栓药物(肝素或糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂)。ACS患者出现血小板计数低的情况时,往往使临床处理更为棘手。一方面,ACS需强化抗血小板治疗;另一方面,血小板计数低的情况不建议继续抗血小板治疗,否则可能增加出血风险。

2017年欧洲心脏病学会(ESC)发表了对于ACS合并血小板减少患者的处理意见^[63],建议将血小板减少分为轻度[血小板计数 $>(100\sim150)\times10^9/L$]、中度[血小板计数 $(50\sim100)\times10^9/L$]和重度(血小板计数 $<50\times10^9/L$)。轻度血小板减少不影响抗血小板治疗策略。中度血小板减少且无活动性出血的情况下,可行PCI,PCI后给予DAPT 1个月,后改为氯吡格雷单药治疗;如未行PCI,可予氯吡格雷单药治疗,无论何种治疗,均合用PPI。重度血小板减少应停用所有抗血小板药物,并避免行PCI。

一、临床证据

GRACE研究入选52 647例ACS患者,肝素诱导的血小板减少症(heparin induced thrombocytopenia, HIT)发生率为0.3%,糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂相关性血小板减少症(glycoprotein Ⅱb/Ⅲa receptor antagonist associated thrombocytopenia, GAT)发生率为0.6%,其他原因导致的血小板减少为0.7%。与未患有这些疾病的患者相比较,患有HIT、GAT及其他血小板减少症患者的死亡率更高,同时患有这些疾病的患者更容易出现大出血或再梗死或卒中^[64]。

比伐芦定相关的大样本临床研究如ACUITY、BRIGHT等表明,PCI围术期单用比伐芦定与肝素或肝素合并糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂相比,均可显著降低血小板减少症风险^[65-66]。

二、建议

1. 如ACS患者血小板计数 $<100\times10^9/L$ 且 $>60\times10^9/L$,需谨慎评估DAPT的安全性。低出血风险患者可首选氯吡格雷联合阿司匹林治疗,高出血风险患者可考虑使用单药(氯吡格雷或阿司匹林)治疗,避免使用替格瑞洛。

2. 如ACS患者血小板计数 $<60\times10^9/L$ 且 $>30\times10^9/L$,建议使用单药(氯吡格雷或阿司匹林)维持治疗,避免使用替格瑞洛。

3. 如ACS患者血小板计数低于 $30\times10^9/L$ 建议停用所有抗血小板药物,并避免行PCI。

4. 如ACS患者血小板计数短期下降幅度超过 $30\times10^9/L$,不建议继续抗血小板治疗,应积极纠正原发疾病后再评估抗血小板治疗的安全性。

CABG及非心脏外科手术围术期患者的抗血小板治疗

CABG为临床上治疗ACS的重要手段,该类患者CABG术前往往长期服用阿司匹林等抗血小板药物以预防血栓形成。临床研究证实CABG术前接受抗血小板药物治疗,可增加出血风险^[67],但若突然停药或可引起血栓反弹现象,从而增加术后主要心血管事件发生率。因此在CABG术前、术后应合理使用抗血小板药物。行血运重建术后,仍有部分患者可能面临非心脏外科手术。大型队列研究显示,PCI术后2年,行非心脏手术的概率约为22.5%^[68]。对于这部分患者,尤其是需要尽快行外科手术的患者,继续应用抗血小板治疗可能引起围手术期出血风险,但若停用则可能发生支架内血

栓,这是一个两难的抉择。

一、CABG 围术期

(一)临床证据

一项荟萃分析对 ACS 患者 CABG 术前停用 DAPT(氯吡格雷联合阿司匹林)时间进行了对比,结果显示,术前至少 5 d(>5 d)停用 DAPT 与未停药比较,可显著降低患者死亡及复发性心肌梗死发生率(8.1%比 14.1%, $P=0.0008$);与停药<5 d 比较,停药时间>5 d 依然获益(再次手术、大出血、死亡、心肌梗死等发生率均显著降低)^[69]。回顾性观察研究也证实了 CABG 术前至少 5 d 停用氯吡格雷联合阿司匹林的 DAPT 药物,其大出血发生率显著低于 CABG 术前 3~5 d 停药($P=0.033$),但替格瑞洛双联抗血小板药物 CABG 术前至少 5 d 停药与 3~5 d 停药的大出血发生率差异无统计学意义($P=0.80$)^[70]。

PLATO 研究中约 10% 的患者在随机分组后接受 CABG 治疗,其中 1 261 例患者在术前停用研究药物不超过 7 d。依照研究方案这些患者应在术前 1~3 d 停用替格瑞洛,术前 5 d 停用氯吡格雷,术后或出院前尽早恢复药物治疗。与氯吡格雷相比,替格瑞洛可使心血管事件复合终点降低 16%(10.6%比 13.1%, $P=0.29$),与整体研究结果相似。替格瑞洛组心血管死亡(4.1%比 7.9%, $P=0.0092$)和全因死亡(4.7%比 9.7%, $P=0.0018$)均显著减少,而 CABG 相关主要出血发生率(81.2%比 80.1%, $P=0.6691$)相似^[71]。

荟萃分析表明 CABG 术后给予氯吡格雷联合阿司匹林治疗,较阿司匹林单药显著减少早期静脉移植物闭塞($P=0.02$)及院内或 30 d 病死率($P<0.0001$),但大出血发生率略高^[72]。

一项前瞻性研究纳入行非体外循环冠状动脉旁路移植术后 5 d 内接受氯吡格雷治疗的 ACS 患者 100 例,比较术后出血及输血需求与氯吡格雷血小板抑制反应百分比的三分位数分布的相关性。结果表明,第 3 三分位数组(代表血小板抑制百分比最高)失血量明显高于第 1 与第 2 三分位数组患者[分别为(914±264)、(623±249)和(683±254)ml, $P=0.001$],多变量分析表明,第 3 三分位数组输血风险是第 1 三分位组的 10.63 倍($OR=10.63,95\%CI 2.77\sim 47.30, P=0.001$)^[73]。

一项在 15 个欧洲心脏外科中心进行的前瞻性、多中心注册研究共纳入行 CABG 的 ACS 患者 2 482 例,比较了术前应用替格瑞洛(联合或不联合阿司匹林)与阿司匹林单药治疗的效果。结果表

明,术前使用替格瑞洛者输血的发生率较高(13.5%比 6.0%, $P=0.009$),持续使用替格瑞洛至术前或术前≤2 d 的患者,输注血小板的发生率依然较高(22.7%比 6.4%, $P=0.008$)^[74]。

(二)建议

1. CABG 前抗血小板治疗:(1)正在服用低剂量阿司匹林(75~100 mg)的患者,术前无需停药。(2)对于计划行 CABG 且正在接受 P2Y₁₂抑制剂治疗的患者,应考虑在术前停用替格瑞洛至少 3 d,停用氯吡格雷至少 5 d。(3)近期接受 P2Y₁₂抑制剂治疗者,可用血小板功能检测指导停药后 CABG 的时机,以缩短患者 CABG 术前等待时间。(4)如使用血小板糖蛋白 II b/III a 受体抑制剂,至少应于术前 2~4 h 停用。(5)对于存在血流动力学不稳定、病情进展的心肌梗死或极高危冠状动脉病变,有急诊 CABG 指征者,无论抗血小板治疗如何,推荐立即行 CABG 治疗,不宜延期。

2. CABG 后抗血小板治疗:(1)正在接受 DAPT 的 ACS 患者(ACS 和 STEMI),CABG 术后,若无需长期服用口服抗凝药,应尽快恢复 P2Y₁₂抑制剂治疗,持续 12 个月。(2)如患者无进行性出血事件,推荐 CABG 术后 6~24 h 内给予阿司匹林治疗,长期服用。(3)氯吡格雷 75 mg、1 次/d 可作为阿司匹林不耐受或者过敏患者的替代治疗,并在 CABG 术后长期服用。(4)行 CABG 的患者,若伴有心肌梗死病史且出血风险较高(如 PRECISE-DAPT 评分≥25 分),6 个月后应考虑停用 P2Y₁₂抑制剂治疗。(5)若患者伴有较高缺血性风险(有心肌梗死病史)且耐受 DAPT,无出血并发症,DAPT 可持续治疗 12~36 个月。

二、非心脏外科手术围术期

(一)临床证据

荟萃分析表明,无论是心脏手术或非心脏手术患者,术前早期(>3~5 d)停用阿司匹林可显著降低围手术期出血风险($OR=0.82,95\%CI 0.67\sim 0.99, P=0.04$)^[75]。回顾性分析纳入行腹股沟疝修补术的患者,分别于术前<7 d 或≥7 d 停用氯吡格雷,结果发现虽然与≥7 d 停药比较,<7 d 停药显著增加术后住院率(65%比 15%, $P=0.0002$)及平均住院时间(1.0 d 比 0.15 d, $P=0.003$),但较长的住院时间及住院率似乎归因于非出血相关因素,与氯吡格雷的使用无关;此外,<7 d 停药并未增加围手术期出血并发症风险^[76]。前瞻性随机对照研究结果显示,普通外科手术的患者于术前 1 周停用氯吡格雷与未停药比较,治疗结局差异无统计学意义^[77]。一项荟萃分析

对行非心脏外科手术的成年患者术后继续使用阿司匹林、氯吡格雷以及 DAPT 的临床结局进行了研究,结果发现术后继续使用阿司匹林($RR=0.96$, $95\% CI 0.76\sim1.22$)、氯吡格雷($RR=1.84$, $95\% CI 0.87\sim3.87$)、DAPT($RR=1.51$, $95\% CI 0.92\sim2.49$)均未增加治疗不良反应风险,提示多数情况下(具有抗血小板使用适应证)患者可继续使用抗血小板药物治疗^[78]。

(二)建议

1. 根据手术出血风险(表 1)及心血管事件分级(表 2)调整抗血小板药物:(1)出血风险低的小手术,可不停用抗血小板药物;风险高者应停用,必要时输注血小板和采用特殊止血方法。(2)心血管事件低危者,术前 7~10 d 停用,术后 24 h 恢复;心血管事件中至高危者,可不停用抗血小板药物,但需注意出血风险。

表 1 常见手术及操作的出血风险

风险分级	手术类型
低风险	内镜检查无外科操作,皮肤浅表手术,脓肿切开引流,皮肤活检
中风险	经内镜取组织活检,前列腺和膀胱活检
高风险	脊髓或硬膜外麻醉,腹部外科手术,肝脏活检

表 2 不同类型手术后 30 d 内发生不良心脏事件的风险

风险分级	发生风险(%)	手术类型
低风险	<1	体表手术,甲状腺/乳腺手术,无症状颈动脉狭窄手术(颈动脉内膜剥脱术或颈动脉支架术)
中风险	1~5	腹腔手术,症状性颈动脉狭窄手术(颈动脉内膜剥脱术或颈动脉支架术),外周动脉成形术,腔内血管瘤修补术,头颈部手术
高风险	>5	主动脉及大血管手术,开放式下肢血运重建术或截肢术或取栓术,十二指肠/胰腺手术,肝切除术,胆道手术,消化道穿孔修补术,肝移植术

2. 冠状动脉支架置入患者:(1)置入 BMS 患者的非心脏手术应推迟到 30 d 以后,置入 DES 患者则应推迟 6 个月以后,围手术期可继续服用阿司匹林。(2)近期置入支架的患者,非心脏手术前停用 P2Y₁₂受体抑制剂后,可考虑使用 GPI(如替罗非班)作为桥接治疗。(3)若患者置入支架后因外科手术必须调整抗血小板治疗,应继续阿司匹林治疗,并在术后尽快恢复 P2Y₁₂抑制剂治疗。(4)围手术期中断抗血小板药物者,术前 3~5 d 停用替格瑞洛,术前 5~7 d 停用氯吡格雷,术后 24 h 恢复使用。

3. 非心脏手术患者:(1)患者近期伴有心肌梗

死或其他缺血高风险,需选择 DAPT 进行治疗,择期手术可推迟 6 个月。(2)如在 DAPT 开始后 1 个月内行择期非心脏手术,不建议停用 DAPT。(3)氯吡格雷于术前 5 d 停用,替格瑞洛于术前 3 d 停用。

(执笔:韩雅玲、李毅)

专家组成员(按姓氏拼音排序):曹蘅(皖南医学院弋矶山医院),常荣(青海省人民医院),陈纪言(广东省人民医院),陈绍良(南京市第一医院),崔鸣(北京大学第三医院),丁世芳(广州军区武汉总医院),杜志民(中山大学附属第一医院),冯颖青(广东省人民医院),傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),傅向华(河北医科大学第二医院),高传玉(河南省人民医院),高炜(北京大学第三医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),郭延松(福建省立医院),韩雅玲(沈阳军区总医院),何奔(上海胸科医院),侯静波(哈尔滨医科大学附属第二医院),侯玉清(南方医科大学南方医院),华琦(首都医科大学附属宣武医院),惠永明(北京丰台医院),贾大林(中国医科大学附属第一医院),贾绍斌(宁夏大学总医院),江洪(武汉大学人民医院),江力勤(嘉兴学院附属第二医院),荆全民(沈阳军区总医院),荆志成(中国医学科学院北京协和医学院阜外医院),黎辉(大庆油田总医院),李保(山西省心血管病医院),李春坚(江苏省人民医院),李璐(沈阳医学院附属沈洲医院),李攀(海军军医大学附属长海医院),李晓东(中国医科大学附属盛京医院),李晓燕(济南军区总医院),李妍(空军军医大学附属西京医院),李毅(沈阳军区总医院),李拥军(河北医科大学第二医院),梁春(海军军医大学附属长征医院),刘斌(吉林大学第二医院),刘朝中(空军总医院),刘健(北京大学人民医院),马丽萍(海军军医大学附属长海医院),牛丽丽(陆军总医院),乔树宾(中国医学科学院北京协和医学院阜外医院),史旭波(北京同仁医院),苏国海(济南市中心医院),孙艺红(中日友好医院),陶剑虹(四川省人民医院),田军(武警后勤学院附属医院),王刚(鞍山市中心医院),王海昌(空军军医大学附属唐都医院),王建昌(空军总医院),王守力(解放军第三〇六医院),王效增(沈阳军区总医院),吴翔(南通大学附属医院),徐亚伟(上海市第十人民医院),许锋(北京医院),许俊堂(北京大学人民医院),杨丽霞(原昆明军区总医院),于波(哈尔滨医科大学附属第二医院),袁晋青(中国医学科学院北京协和医学院阜外医院),张俊杰(南京市第一医院),张明(辽宁省金秋医院),张奇(上海交通大学附属东方医院),张抒扬(中国医学科学院北京协和医院),张文琪(吉林大学中日联谊医院),张育民(长沙市第二医院),张钰(兰州大学第一医院),赵昕(沈阳军区总医院),钟诗龙(广东省人民医院),周玉杰(首都医科大学附属安贞医院)

利益冲突 无

参 考 文 献

- [1] Andreotti F, Rocca B, Husted S, et al. Antithrombotic therapy in the elderly: expert position paper of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis[J]. Eur Heart J, 2015,36(46):3238-3249. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv304.

- [2] Fox KA, Carruthers K, Steg PG, et al. Has the frequency of bleeding changed over time for patients presenting with an acute coronary syndrome? The global registry of acute coronary events[J]. *Eur Heart J*, 2010,31(6):667-675. DOI: 10.1093/eurheartj/ehp499.
- [3] Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, et al. Addition of clopidogrel to aspirin in 45852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2005,366(9497):1607-1621. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67660-X.
- [4] Husted S, James S, Becker RC, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in elderly patients with acute coronary syndromes: a substudy from the prospective randomized platelet inhibition and patient outcomes (PLATO) trial[J]. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*, 2012,5(5):680-688. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.111.964395.
- [5] Park KH, Jeong MH, Ahn Y, et al. Comparison of short-term clinical outcomes between ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute myocardial infarction undergoing successful revascularization; from Korea Acute Myocardial Infarction Registry-National Institute of Health[J]. *Int J Cardiol*, 2016,215:193-200. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.04.044.
- [6] Li J, Li X, Wang Q, et al. ST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-retrospective acute myocardial infarction study): a retrospective analysis of hospital data[J]. *Lancet*, 2015,385(9966):441-451. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60921-1.
- [7] White HD, Van de Werf FJ. Thrombolysis for acute myocardial infarction[J]. *Circulation*, 1998,97(16):1632-1646. DOI:https://doi.org/10.1161/01.CIR.97.16.1632.
- [8] Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (second international study of infarct survival) collaborative group[J]. *Lancet*, 1988,2(8607):349-360.
- [9] Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, et al. Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation[J]. *N Engl J Med*, 2005, 352(12):1179-1189. DOI: 10.1056/NEJMoa050522.
- [10] Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, et al. Effect of clopidogrel pretreatment before percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with fibrinolytics: the PCI-CLARITY study[J]. *JAMA*, 2005,294(10):1224-1232. DOI: 10.1001/jama.294.10.1224.
- [11] Gao XF, Chen Y, Fan ZG, et al. Antithrombotic regimens for patients taking oral anticoagulation after coronary intervention: a meta-analysis of 16 clinical trials and 9185 patients[J]. *Clin Cardiol*, 2015,38(8):499-509. DOI: 10.1002/clc.22411.
- [12] Cannon CP, Gropper S, Bhatt DL, et al. Design and rationale of the RE-DUAL PCI trial: a prospective, randomized, phase 3b study comparing the safety and efficacy of dual antithrombotic therapy with dabigatran etexilate versus warfarin triple therapy in patients with nonvalvular atrial fibrillation who have undergone percutaneous coronary intervention with stenting[J]. *Clin Cardiol*, 2016,39(10): 555-564. DOI: 10.1002/clc.22572.
- [13] Dewilde WJ, Oirbans T, Verheugt FW, et al. Use of clopidogrel with or without aspirin in patients taking oral anticoagulant therapy and undergoing percutaneous coronary intervention: an open-label, randomised, controlled trial[J]. *Lancet*, 2013,381(9872):1107-1115. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)62177-1.
- [14] Gibson CM, Mehran R, Bode C, et al. Prevention of bleeding in patients with atrial fibrillation undergoing PCI[J]. *N Engl J Med*, 2016,375(25):2423-2434. DOI: 10.1056/NEJMoa1611594.
- [15] Gibson CM, Pinto DS, Chi G, et al. Recurrent hospitalization among patients with atrial fibrillation undergoing intracoronary stenting treated with 2 treatment strategies of rivaroxaban or a dose-adjusted oral vitamin K antagonist treatment strategy[J]. *Circulation*, 2017,135(4):323-333. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025783.
- [16] Gibson CM, Chakrabarti AK, Mega J, et al. Reduction of stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes treated with rivaroxaban in ATLAS-ACS 2 TIMI 51[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2013,62(4):286-290. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.03.041.
- [17] Ohman EM, Roe MT, Steg PG, et al. Clinically significant bleeding with low-dose rivaroxaban versus aspirin, in addition to P2Y12 inhibition, in acute coronary syndromes (GEMINI-ACS-1): a double-blind, multicentre, randomised trial[J]. *Lancet*, 2017,389(10081):1799-1808. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30751-1.
- [18] Fiedler KA, Maeng M, Mehilli J, et al. Duration of triple therapy in patients requiring oral anticoagulation after drug-eluting stent implantation: the ISAR-TRIPLE trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2015,65(16):1619-1629. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.02.050.
- [19] Cannon CP, GYH L, Oldgren J. Dual antithrombotic therapy with dabigatran after PCI in atrial fibrillation[J]. *N Engl J Med*, 2018,378(5):485-486. DOI: 10.1056/NEJMc1715183.
- [20] Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, et al. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey[J]. *Chest*, 2010,138(5):1093-1100. DOI: 10.1378/chest.10-0134.
- [21] Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism[J]. *Eur Heart J*, 2014,35(43):3033-3069, 3069a-3069k. DOI:10.1093/eurheartj/ehu283.
- [22] 《内科住院患者静脉血栓栓塞症预防的中国专家建议》写作组, 中华医学会老年医学分会, 中华医学会呼吸病学分会, 等. 内科住院患者静脉血栓栓塞症预防中国专家建议(2015)[J]. *中华老年医学杂志*, 2015,34(4):345-352. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2015.04.002.
- [23] Ducrocq G, Amarenco P, Labreuche J, et al. A history of stroke/transient ischemic attack indicates high risks of cardiovascular event and hemorrhagic stroke in patients with coronary artery disease[J]. *Circulation*, 2013,127(6):730-738. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.141572.
- [24] Guerra F, Scappini L, Maolo A, et al. CHA2DS2-VASc risk factors as predictors of stroke after acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis[J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2016. DOI: 10.1177/2048872616673536.
- [25] Bhatt DL, Flather MD, Hacke W, et al. Patients with prior myocardial infarction, stroke, or symptomatic peripheral arterial disease in the CHARISMA trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2007,49(19):1982-1988. DOI: 10.1016/j.jacc.2007.03.025.
- [26] Wang Y, Wang Y, Zhao X, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack[J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(1):11-19. DOI:10.1056/NEJMoa1215340.
- [27] James SK, Storey RF, Khurmi NS, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and a history of stroke or transient ischemic attack[J]. *Circulation*, 2012,125(23):2914-2921. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.

- 111.082727.
- [28] Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(11):1045-1057. DOI: 10.1056/NEJMoa0904327.
- [29] Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, et al. Ticagrelor versus aspirin in acute stroke or transient ischemic attack[J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(1):35-43. DOI: 10.1056/NEJMoa1603060.
- [30] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华医学会消化内镜学分会, 等. 急性冠状动脉综合征抗栓治疗合并出血防治多学科专家共识[J]. *中华内科杂志*, 2016, 55(10):813-824. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2016.10.021.
- [31] Kazi DS, Leong TK, Chang TI, et al. Association of spontaneous bleeding and myocardial infarction with long-term mortality after percutaneous coronary intervention [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2015, 65(14):1411-1420. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.01.047.
- [32] Hreinsson JP, Palsdóttir S, Björnsson ES. The association of drugs with severity and specific causes of acute lower gastrointestinal bleeding: a prospective study[J]. *J Clin Gastroenterol*, 2016, 50(5):408-413. DOI: 10.1097/MCG.0000000000000393.
- [33] Aoki T, Nagata N, Niikura R, et al. Recurrence and mortality among patients hospitalized for acute lower gastrointestinal bleeding[J]. *Clin Gastroenterol Hepatol*, 2015, 13(3):488-494. e1. DOI: 10.1016/j.cgh.2014.06.023.
- [34] Tsai YW, Wen YW, Huang WF, et al. Cardiovascular and gastrointestinal events of three antiplatelet therapies: clopidogrel, clopidogrel plus proton-pump inhibitors, and aspirin plus proton-pump inhibitors in patients with previous gastrointestinal bleeding[J]. *J Gastroenterol*, 2011, 46(1):39-45. DOI: 10.1007/s00535-010-0299-0.
- [35] DiNicolantonio JJ, D'Ascenzo F, Tomek A, et al. Clopidogrel is safer than ticagrelor in regard to bleeds: a closer look at the PLATO trial[J]. *Int J Cardiol*, 2013, 168(3):1739-1744. DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.06.135.
- [36] Deedwania P, Acharya T, Kotak K, et al. Compliance with guideline-directed therapy in diabetic patients admitted with acute coronary syndrome: findings from the American Heart Association's Get with the guidelines-coronary artery disease (GWTG-CAD) program[J]. *Am Heart J*, 2017, 187:78-87. DOI: 10.1016/j.ahj.2017.02.025.
- [37] Rossington JA, Brown OI, Hoyer A. Systematic review and meta-analysis of optimal P2Y₁₂ blockade in dual antiplatelet therapy for patients with diabetes with acute coronary syndrome[J]. *Open Heart*, 2016, 3(1):e000296. DOI: 10.1136/openhrt-2015-000296.
- [38] Zhang H, Hu X, Wu Q, et al. Impact of diabetes on bleeding events in ST-elevation myocardial infarction patients after urgent percutaneous coronary intervention: a retrospective cohort study[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2016, 95(33):e4470. DOI: 10.1097/MD.0000000000004470.
- [39] Viswanathan GN, Marshall SM, Balasubramaniam K, et al. Differences in thrombus structure and kinetics in patients with type 2 diabetes mellitus after non ST elevation acute coronary syndrome[J]. *Thromb Res*, 2014, 133(5):880-885. DOI: 10.1016/j.thromres.2014.01.033.
- [40] Angiolillo DJ, Badimon JJ, Saucedo JF, et al. A pharmacodynamic comparison of prasugrel vs. high-dose clopidogrel in patients with type 2 diabetes mellitus and coronary artery disease: results of the optimizing anti-platelet therapy in diabetes mellitus (OPTIMUS)-3 trial[J]. *Eur Heart J*, 2011, 32(7):838-846. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq494.
- [41] Carreras ET, Hochholzer W, Frelinger AL, et al. Diabetes mellitus, CYP2C19 genotype, and response to escalating doses of clopidogrel. Insights from the ELEVATE-TIMI 56 trial[J]. *Thromb Haemost*, 2016, 116(1):69-77. DOI: 10.1160/TH15-12-0981.
- [42] James S, Angiolillo DJ, Cornel JH, et al. Ticagrelor vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and diabetes: a substudy from the platelet inhibition and patient outcomes (PLATO) trial[J]. *Eur Heart J*, 2010, 31(24):3006-3016. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq325.
- [43] Huang H, Li Y, Chen Y, et al. Shorter- versus longer-duration dual antiplatelet therapy in patients with diabetes mellitus undergoing drug-eluting stents implantation: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2016, 129(23):2861-2867. DOI: 10.4103/0366-6999.194663.
- [44] Lee SW, Park SW, Kim YH, et al. Drug-eluting stenting followed by cilostazol treatment reduces late restenosis in patients with diabetes mellitus the DECLARE-DIABETES Trial (a randomized comparison of triple antiplatelet therapy with dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation in diabetic patients)[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 51(12):1181-1187. DOI: 10.1016/j.jacc.2007.11.049.
- [45] Fox CS, Muntner P, Chen AY, et al. Use of evidence-based therapies in short-term outcomes of ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: a report from the national cardiovascular data acute coronary treatment and intervention outcomes network registry[J]. *Circulation*, 2010, 121(3):357-365. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.865352.
- [46] Burlacu A, Genovesi S, Ortiz A, et al. The quest for equilibrium: exploring the thin red line between bleeding and ischaemic risks in the management of acute coronary syndromes in chronic kidney disease patients[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2017, 32(12):1967-1976. DOI: 10.1093/ndt/gfx041.
- [47] Capodanno D, Angiolillo DJ. Antithrombotic therapy in patients with chronic kidney disease[J]. *Circulation*, 2012, 125(21):2649-2661. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.084996.
- [48] Melloni C, Cornel JH, Hafley G, et al. Impact of chronic kidney disease on long-term ischemic and bleeding outcomes in medically managed patients with acute coronary syndromes: insights from the TRILOGY ACS Trial[J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2016, 5(6):443-454. DOI: 10.1177/2048872615598631.
- [49] Keltai M, Tonelli M, Mann JF, et al. Renal function and outcomes in acute coronary syndrome: impact of clopidogrel [J]. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*, 2007, 14(2):312-318. DOI: 10.1097/01.hjr.0000220582.19516.a6.
- [50] James S, Budaj A, Aylward P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndromes in relation to renal function: results from the platelet inhibition and patient outcomes (PLATO) trial[J]. *Circulation*, 2010, 122(11):1056-1067. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.933796.
- [51] DiNicolantonio JJ, Serebruany VL. Angiotensin receptor blockers worsen renal function and dyspnea on ticagrelor: a potential ticagrelor-angiotensin receptor blocker interaction?[J]. *Clin Cardiol*, 2012, 35(11):647-648. DOI: 10.1002/clc.22063.
- [52] Wang H, Qi J, Li Y, et al. Pharmacodynamics and

- pharmacokinetics of ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and chronic kidney disease[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2018,84(1):88-96. DOI:10.1111/bcp.13436.
- [53] 中华医学会内分泌学分会. 高尿酸血症和痛风治疗的中国专家共识[J]. *中华内分泌代谢杂志*, 2013,29(11):913-920. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2013.11.001.
- [54] 高尿酸血症相关疾病诊疗多学科共识专家组. 中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识[J]. *中华内科杂志*, 2017, 56(3):235-248. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2017.03.021.
- [55] Choi HK, Curhan G. Independent impact of gout on mortality and risk for coronary heart disease[J]. *Circulation*, 2007,116(8):894-900. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.703389.
- [56] Yu TF, Gutman AB. Study of the paradoxical effects of salicylate in low, intermediate and high dosage on the renal mechanisms for excretion of urate in man[J]. *J Clin Invest*, 1959,38(8):1298-1315. DOI: 10.1172/JCI103905.
- [57] Caspi D, Lubart E, Graff E, et al. The effect of mini-dose aspirin on renal function and uric acid handling in elderly patients[J]. *Arthritis Rheum*, 2000,43(1):103-108. DOI: 10.1002/1529-0131(200001)43:1<103::AID-ANR13>3.0.CO;2-C.
- [58] 中华医学会风湿病分会. 2016 中国痛风诊疗指南[J]. *中华内科杂志*, 2016,55(11):892-899. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2016.11.019.
- [59] Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction[J]. *N Engl J Med*, 2015,372(19):1791-1800. DOI: 10.1056/NEJMoa1500857.
- [60] Zhang N, Zhang Z, Yang Y, et al. Ticagrelor-related gout: An underestimated side effect[J]. *Int J Cardiol*, 2015,192:11-13. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.05.023.
- [61] Liu Y, Yang YM, Zhu J, et al. Anaemia and prognosis in acute coronary syndromes: a systematic review and meta-analysis[J]. *J Int Med Res*, 2012,40(1):43-55. DOI: 10.1177/147323001204000105.
- [62] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南 (2016) [J]. *中华心血管病杂志*, 2017,45(5):359-376. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2017.05.003.
- [63] McCarthy CP, Steg G, Bhatt DL. The management of antiplatelet therapy in acute coronary syndrome patients with thrombocytopenia: a clinical conundrum[J]. *Eur Heart J*, 2017, 38(47):3488-3492. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx531.
- [64] Gore JM, Spencer FA, Gurfinkel EP, et al. Thrombocytopenia in patients with an acute coronary syndrome (from the global registry of acute coronary events [GRACE])[J]. *Am J Cardiol*, 2009,103(2):175-180. DOI: 10.1016/j.amjcard.2008.08.055.
- [65] Stone GW, McLaurin BT, Cox DA, et al. Bivalirudin for patients with acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2006,355(21):2203-2216. DOI: 10.1056/NEJMoa062437.
- [66] Han Y, Guo J, Zheng Y, et al. Bivalirudin vs heparin with or without tirofiban during primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction: the BRIGHT randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2015,313(13):1336-1346. DOI: 10.1001/jama.2015.2323.
- [67] Shi J, Ji H, Ren F, et al. Protective effects of tranexamic acid on clopidogrel before coronary artery bypass grafting: a multicenter randomized trial[J]. *JAMA Surg*, 2013,148(6): 538-547. DOI: 10.1001/jamasurg.2013.1560.
- [68] Franchi F, Rollini F, Angiolillo DJ. Perspectives on the management of antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease requiring cardiac and noncardiac surgery[J]. *Curr Opin Cardiol*, 2014,29(6):553-563. DOI: 10.1097/HCO.0000000000000104.
- [69] Cao C, Indraratna P, Ang SC, et al. Should clopidogrel be discontinued before coronary artery bypass grafting for patients with acute coronary syndrome? A systematic review and meta-analysis[J]. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 2014,148(6): 3092-3098. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2014.04.054.
- [70] Hansson EC, Jidéus L, Åberg B, et al. Coronary artery bypass grafting-related bleeding complications in patients treated with ticagrelor or clopidogrel: a nationwide study[J]. *Eur Heart J*, 2016,37(2):189-197. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv381.
- [71] Held C, Asenblad N, Bassand JP, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes undergoing coronary artery bypass surgery: results from the PLATO (platelet inhibition and patient outcomes) trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2011,57(6):672-684. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.10.029.
- [72] Deo SV, Dunlay SM, Shah IK, et al. Dual anti-platelet therapy after coronary artery bypass grafting: is there any benefit? A systematic review and meta-analysis[J]. *J Card Surg*, 2013,28(2):109-116. DOI: 10.1111/jocs.12074.
- [73] Kwak YL, Kim JC, Choi YS, et al. Clopidogrel responsiveness regardless of the discontinuation date predicts increased blood loss and transfusion requirement after off-pump coronary artery bypass graft surgery[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2010,56(24): 1994-2002. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.03.108.
- [74] Gherli R, Mariscalco G, Dalén M, et al. Safety of preoperative use of ticagrelor with or without aspirin compared with aspirin alone in patients with acute coronary syndromes undergoing coronary artery bypass grafting[J]. *JAMA Cardiol*, 2016,1(8): 921-928. DOI: 10.1001/jamacardio.2016.3028.
- [75] Luni FK, Riaz H, Khan AR, et al. Clinical outcomes associated with per-operative discontinuation of aspirin in patients with coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis[J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2017,89(7): 1168-1175. DOI: 10.1002/ccd.26807.
- [76] Chu EW, Telem DA, Chernoguz A, et al. Assessing the risk of clopidogrel-related bleeding complications in patients undergoing inguinal herniorrhaphy[J]. *Hernia*, 2011,15(1): 31-35. DOI: 10.1007/s10029-010-0732-6.
- [77] Chu EW, Chernoguz A, Divino CM. The evaluation of clopidogrel use in perioperative general surgery patients: a prospective randomized controlled trial[J]. *Am J Surg*, 2016, 211(6):1019-1025. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2015.05.036.
- [78] Columbo JA, Lambour AJ, Sundling RA, et al. A meta-analysis of the impact of aspirin, clopidogrel, and dual antiplatelet therapy on bleeding complications in noncardiac surgery[J]. *Ann Surg*, 2018,267(1):1-10. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002279.

(收稿日期:2018-01-15)

(本文编辑:干岭)